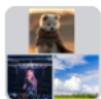




《电路理论基础》

----*Fundamentals of Electric Circuit*

周杰英
中山大学 计算机学院
isszjy@mail.sysu.edu.cn



电路理论基础 (2026)

此群是企业内部群聊，仅企业成员可扫码加入



该二维码7天内(3月9日前)有效

一、什么是电路（*circuits*）？

电路是由若干**电气元件**相互连接构成的**电流的通路**。

本课程主要接触的电气元件有：

电阻**R**、电容**C**、电感**L**、二极管**D**、MOSFET（场效应管）、理想运算放大器、互感线圈、理想变压器

二、为什么要学习电路？

- 从学术的观点来看
 - 电路是电气工程（*electrical engineering*）的基础。
 - 电路是计算机科学（*computer science*）的基础。
- 从实际情况来看
 - 电路原理是许多高级课程的先修课程。
 - 熟练掌握电路原理对现实生活有帮助。

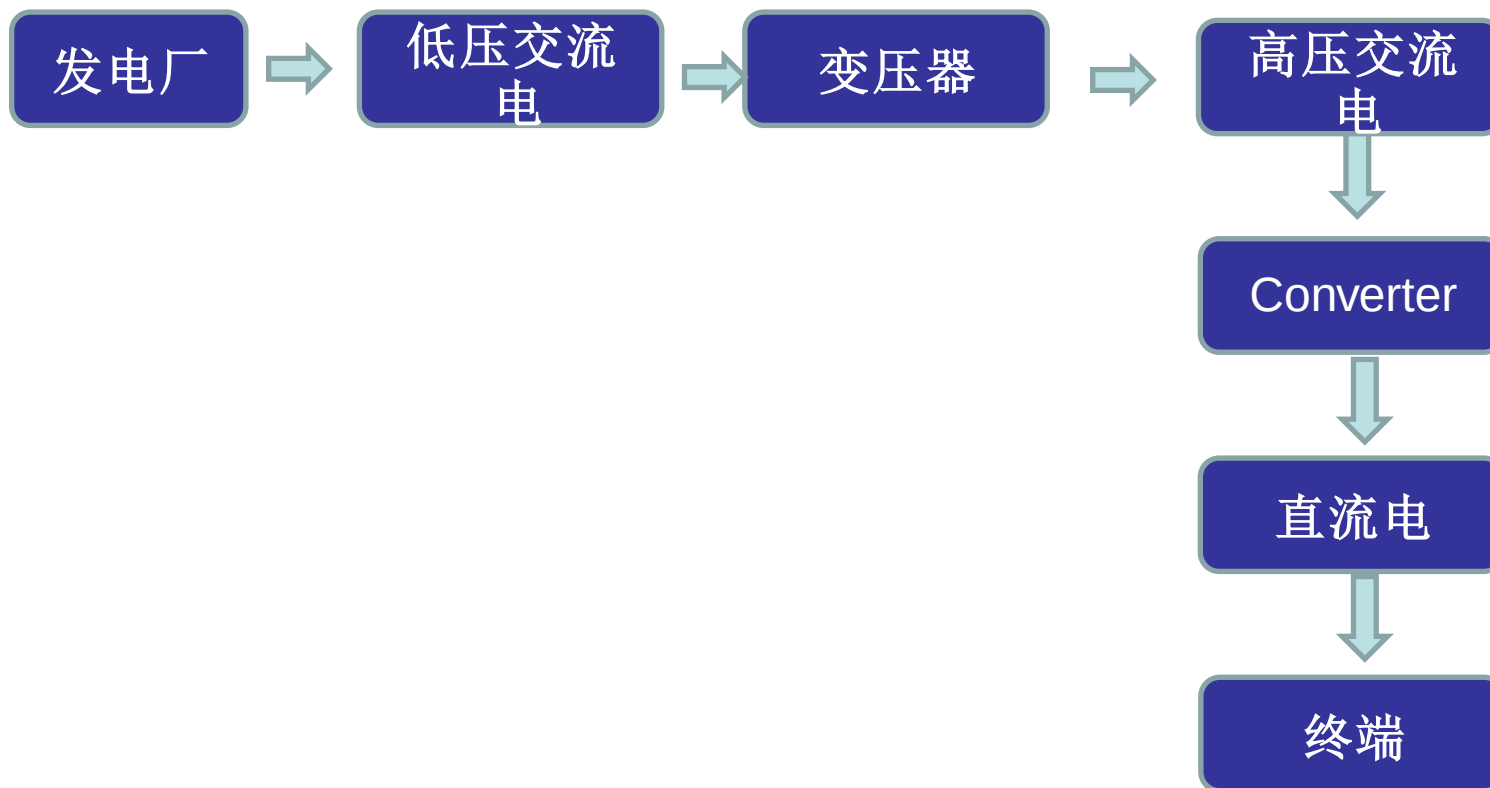
三、什么是EECS?

国内习惯的归类与统称	各学科领域	国外习惯的归类与统称
电气工程	电力工程	电气工程
信息科学与技术 (或电子信息科学与技术)	控制工程	
	通信工程	
	电子工程	
		
	计算机科学与技术	计算机科学 计算机工程
统称：电气工程与信息科学 (或电气电子信息科学)		统称：电气工程与计算机科学 (简称 EECS 、 ECE)

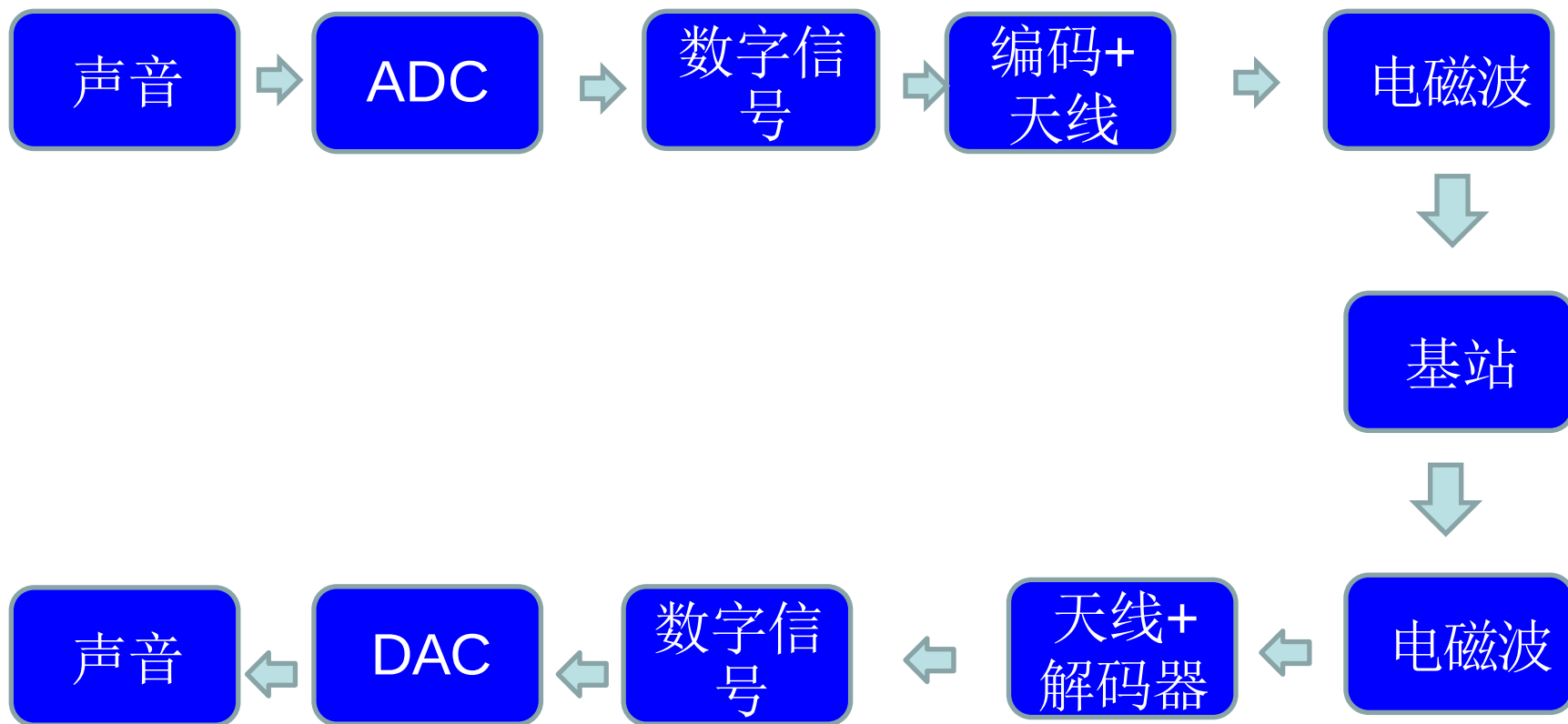
四、电路都有哪些作用？

- 处理能量
 - 电能的生产、传输、分配……
- 处理信号
 - 电信号的获得、变换、放大……
- 同时处理信号和能量
 - 天线、CPU及其供电系统、智能电网……

电气化铁道系统——处理电能

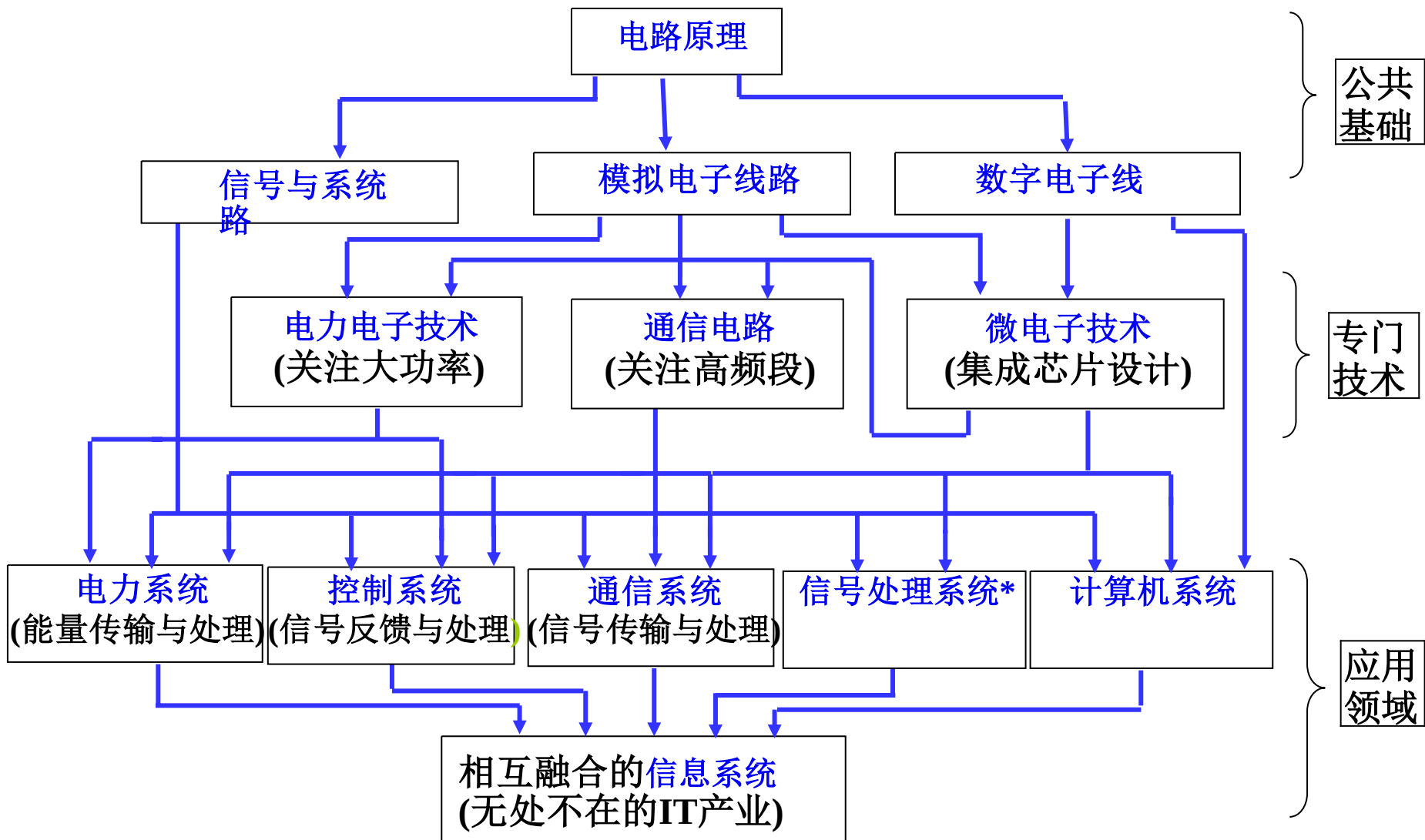


手机通讯系统——处理信号

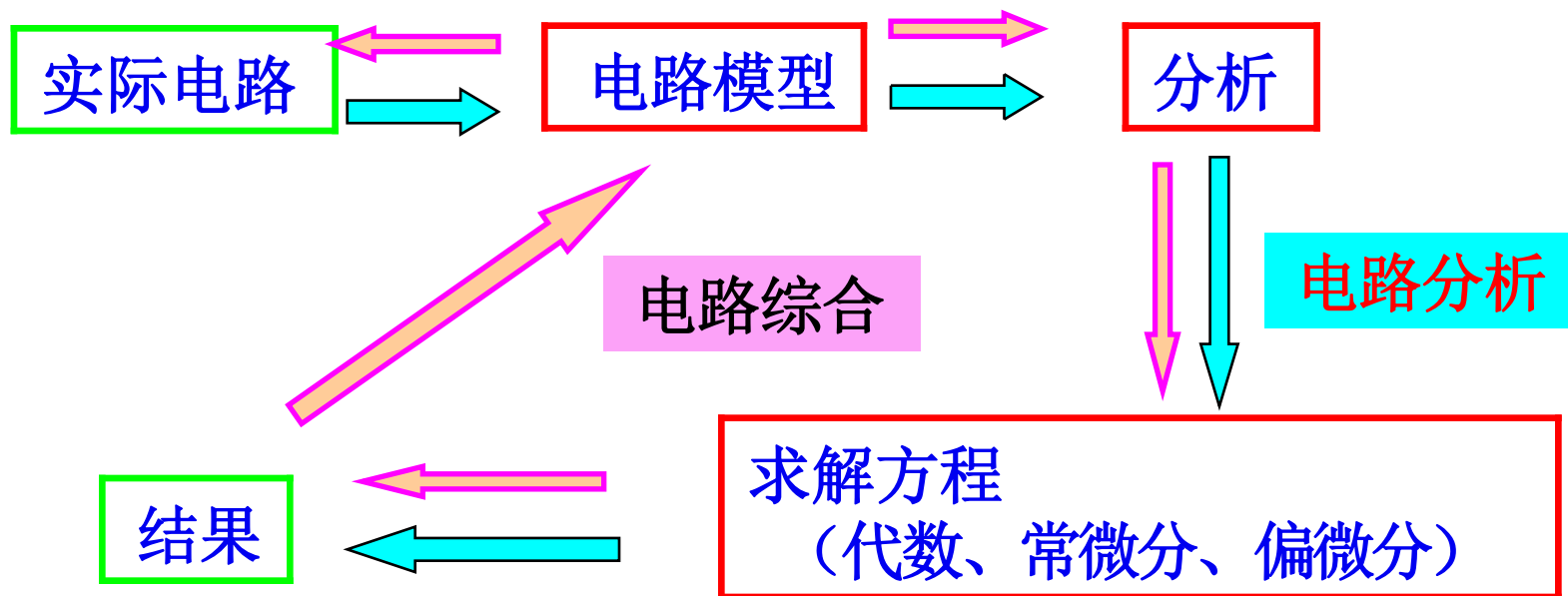
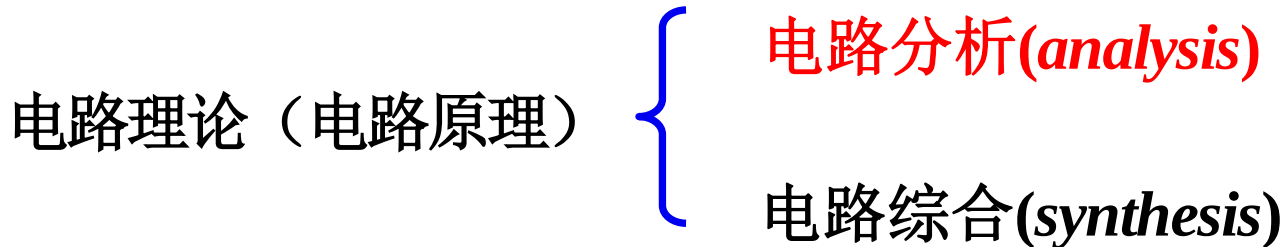


电信号的获得、处理、放大

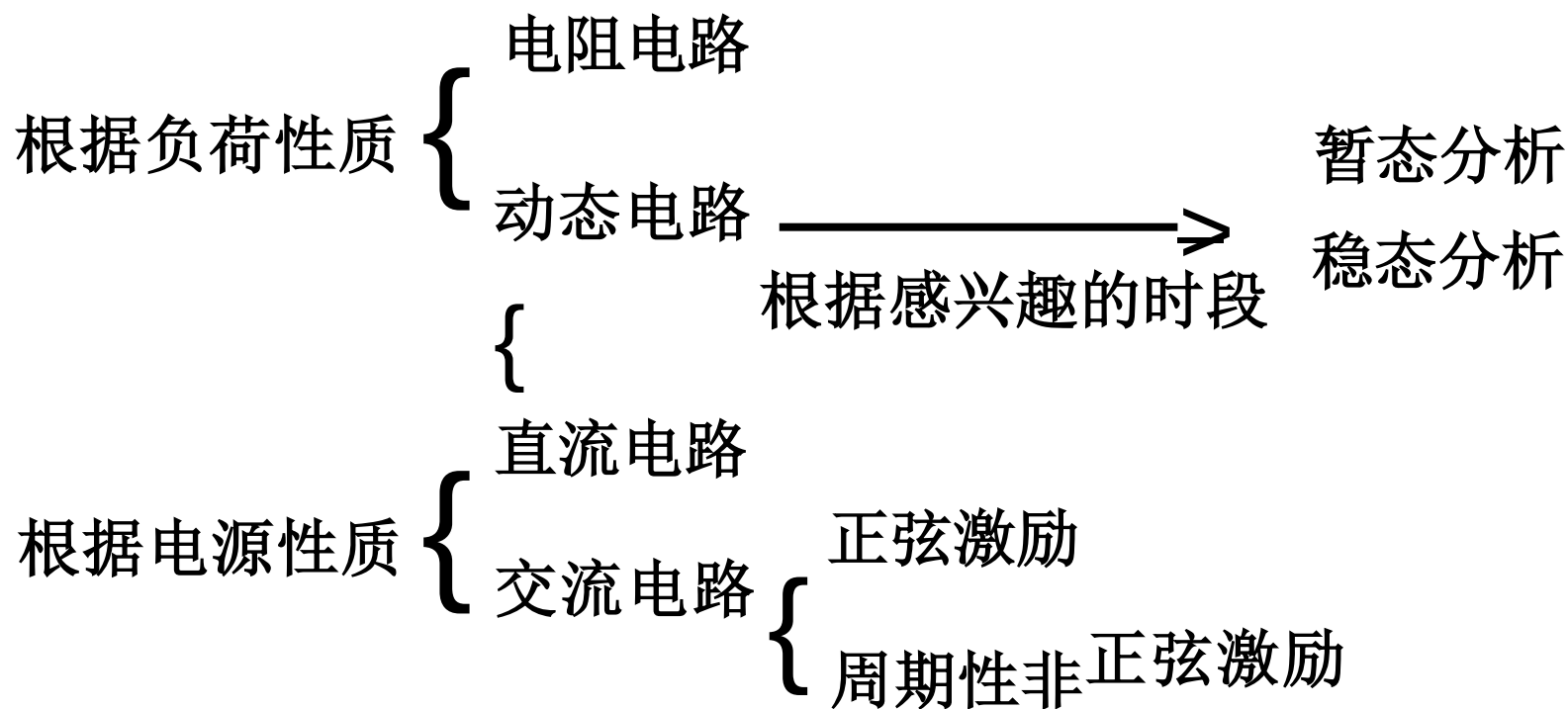
五、电路原理的后续课程



六、电路分析与电路综合



七、如何看待电路



本学期的主要内容

- 线性电阻电路
- 非线性电阻电路
- 线性动态电路的时域分析
- 线性动态电路的稳态分析
 - 正弦激励
 - 周期性非正弦激励

电阻电路  动态电路

直流电路  交流电路

暂态分析  稳态分

析

电压、电流和功率

- 电路的组成
- 电路的模型
- 电路的变量
——电压和电流的参考方向
- 电路的功率

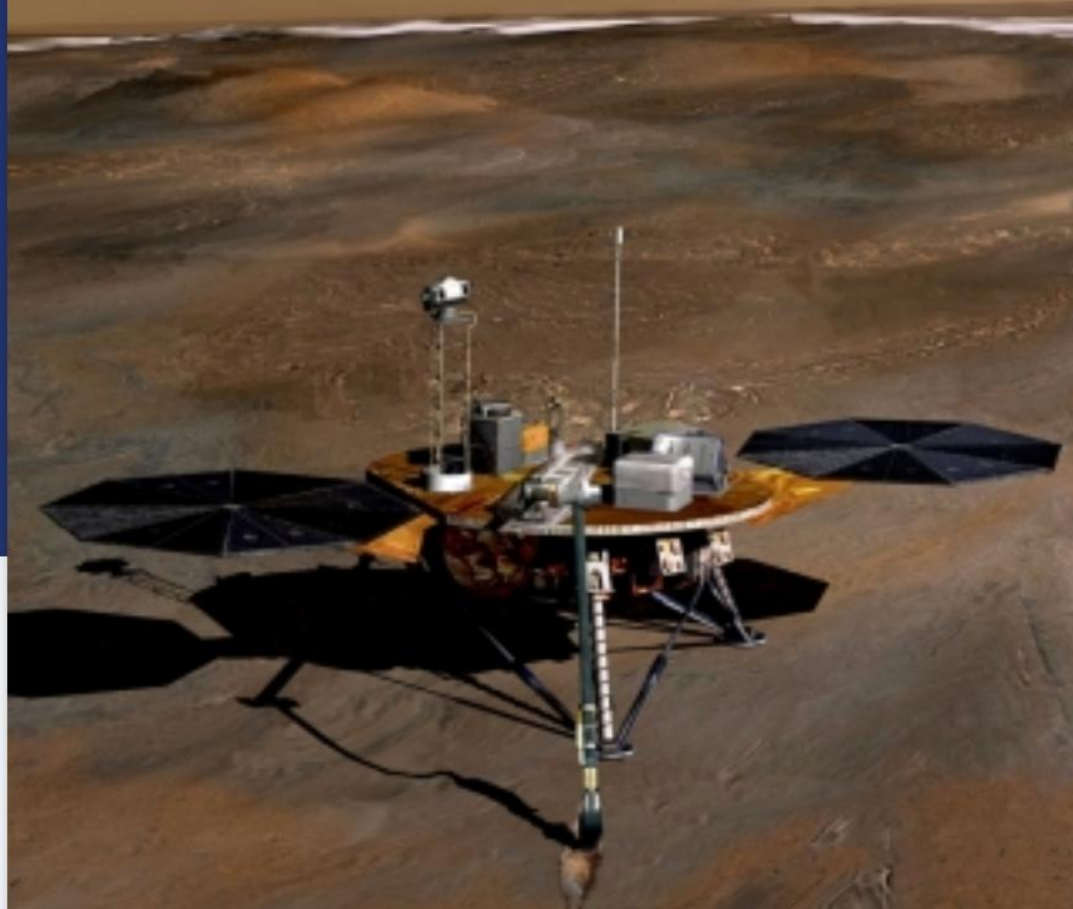
电路理论基础

- 教材：《电路基础》（原书第7版-精编版），机械工业出版社，周巍、段哲民等译，99元。
ISBN 978-7-111-72786-6
- 原版英文版：《*Fundamentals of Electric Circuit*》
（7th edit）：Charles K. Alexander, matthew N. O. Sadiku, 199元。ISBN 978-7-111-58634-0
- 教学安排：理论课：3学时/周，共54学时

OXFORD

Fundamentals of Electric Circuits

SEVENTH EDITION



DAVID BELL

教与学

- 读电路图的能力，明晰各参数的物理意义，清晰的解题思路；
- 成绩考查（平时成绩40%，期末考试成绩60%。
平时成绩包括作业35%，考勤5%，）
- 研究生助教：杨佩宗，杨凯吉
- 网络学习资源：超算习堂

教 与 学（续）

- 前期知识：代数，微积分，复数计算，微分方程
- 课堂练习，随堂小测（**手脑纸笔**）
- 抓大放小，掌握**脉络**
- 核心能力：电路分析（**物理头脑**，不是数学头脑）
- **硬件**与软件，**电子人才**与计算机人才

第一章

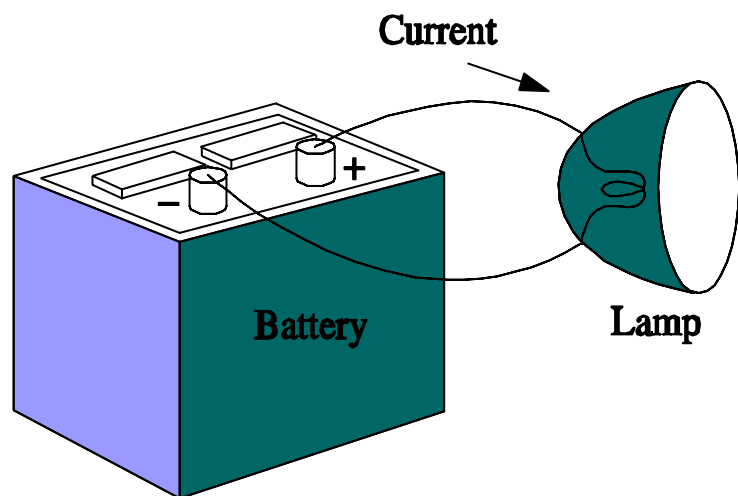
基本概念

— Fundamentals of Electric Circuit

电路基础

1.1 介绍

- 电路中的每个组成部分称为**元件**。
- **电路**是由电气元件相互连接而成的整体。



实物连接示意图

等效的**电路图**。 。 。

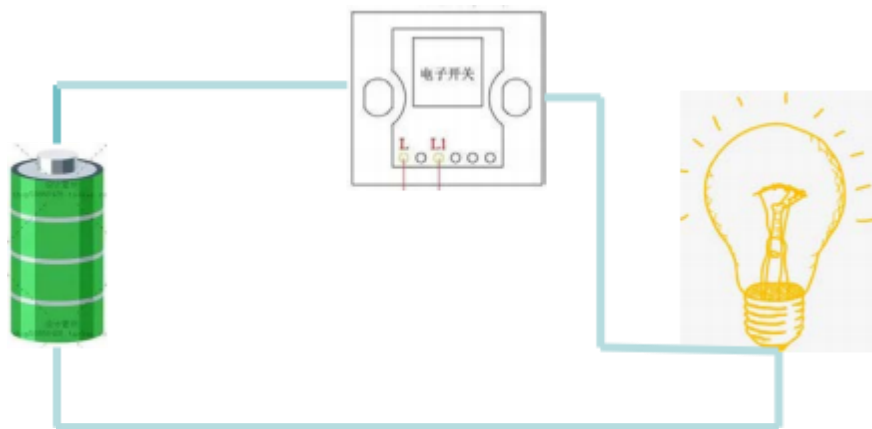
电路的组成

电路主要由电源、负载、连接导线及开关等构成。

电源 (*source*)：提供能量或信号。

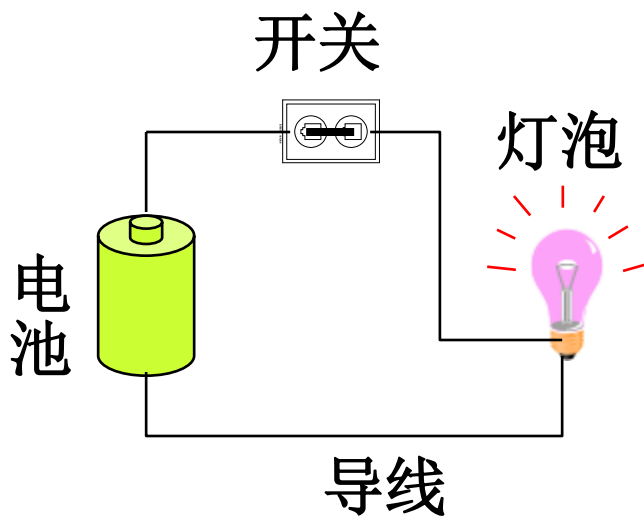
负载 (*load*)：将电能转化为其他形式的能量，或对信号进行处理。

导线 (*line*)、开关 (*switch*) 等：将电源与负载接成通路。

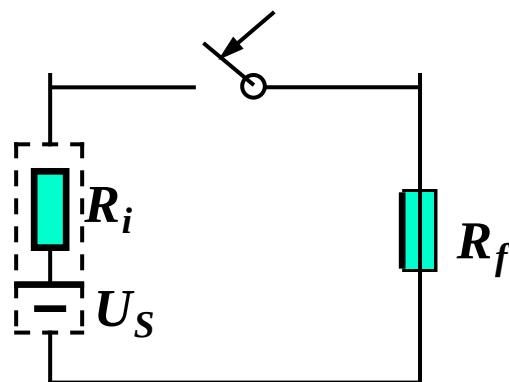
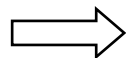


电路建模

模型和精度的折中。



实际电路

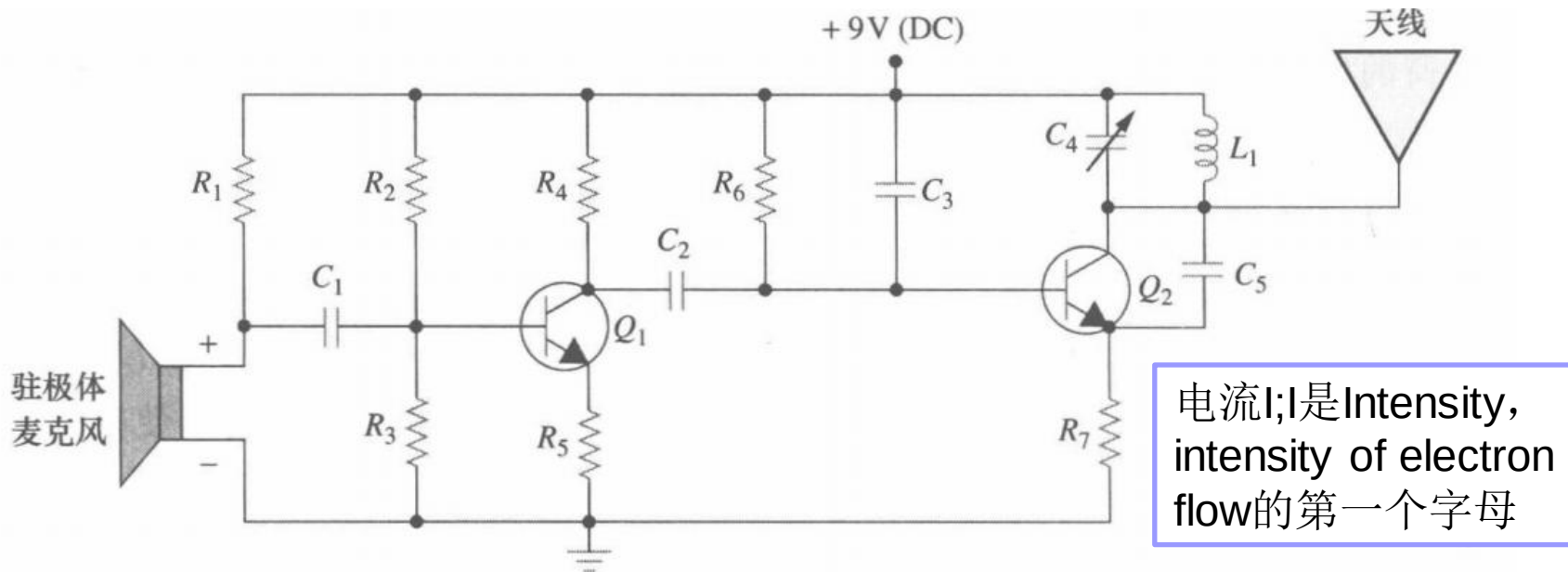


电路模型

收音机电路1

DC:直流 (direct current)

直流电压源: direct current voltage source



R:resistance;电阻

C: capacitor;电容器;

L: 电感; inductance

为什么电感用L表示???

I表示电流了, 纪念科学家LENZ.....

计量单位制

表 1-1 六个基本单位与一个和本书相关的导出单位

量的名称	单位名称	单位符号	量的名称	单位名称	单位符号
长度	米	m	质量	千克	kg
时间	秒	s	电流	安[培]	A
热力学温度	开[尔文]	K	电荷量	库[仑]	C
发光强度	坎[德拉]	cd			

表 1-2 国际单位制前缀

所表示的因数	前缀名称	前缀符号	所表示的因数	前缀名称	前缀符号
10^{18}	艾[可萨]	E	10^{-1}	分	d
10^{15}	拍[它]	P	10^{-2}	厘	c
10^{12}	太[拉]	T	10^{-3}	毫	m
10^9	吉[咖]	G	10^{-6}	微	μ
10^6	兆	M	10^{-9}	纳[诺]	n
10^3	千	k	10^{-12}	皮[可]	p
10^2	百	h	10^{-15}	飞[母托]	f
10^1	十	da	10^{-18}	阿[托]	a

电荷的基本概念

基本定义

电荷是物质的一种基本属性，是构成一切电磁现象的基础。

微观构成：

所有物质均由带电粒子组成，如带正电的质子和带负电的电子。

核心性质

- **两种电荷：**正电荷(质子)与负电荷(电子)。
- **相互作用：**同种相斥，异种相吸。
- **守恒定律：**电荷不能被创造或消灭，只能转移。

物理单位

库仑 (C)

为纪念物理学家查尔斯·库仑而命名。

基本常量：

元电荷 (电子电荷量):
 $e \approx 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$

2. 电流的定义与单位

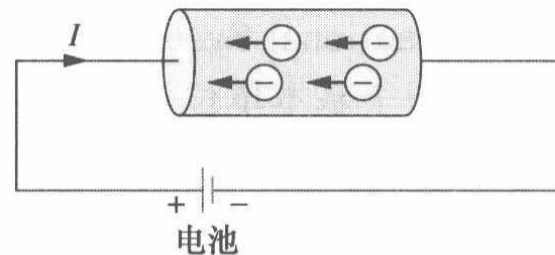


图 1-3 电荷在导体内流动所产生的电流

⚡ 基本定义

电流是指单位时间内通过导体横截面的电荷量。简单来说，电流就是电荷的定向移动形成的物理量。

📏 单位与换算

- 主单位：安培 (A)，定义为 1 库仑/秒 (1C/s)
- 辅助单位：毫安 (mA, 10^{-3} A)、微安 (μ A, 10^{-6} A)

📐 数学表达式

恒定电流 (平均电流)

$$I = \Delta q / \Delta t$$

随时间变化的电流 (瞬时值)

$$i(t) = dq(t) / dt$$

电流

电流是指电荷的时间变化率，单位为安培（**A**）

微分式 $i = \frac{dq}{dt}$

积分式 $q = \int_{t_0}^t i dt$

$$1 \text{ 安培} = 1 \text{ 库伦/秒}$$

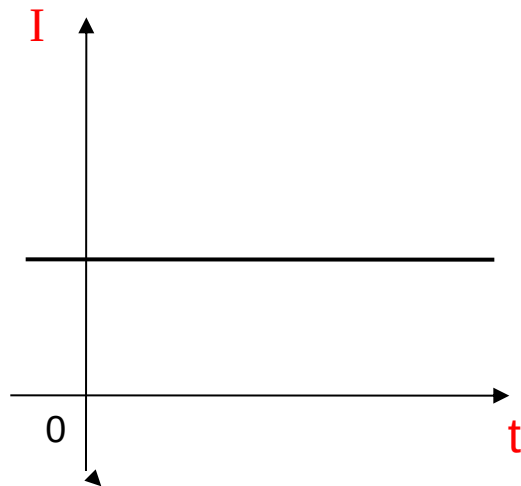
电荷的单位为库伦（**C**）

注：请自学简单微积分知识

直流电流

直流电流(DC)是随时间保持恒定的电流。

(时不变)



- 直流电（Direct Current，简称DC），是指方向不随时间作周期性变化的电流，但电流大小可能不固定，而产生波形。
- 恒定电流是直流电的一种，是大小和方向都不变的直流电，它是由爱迪生发现的。

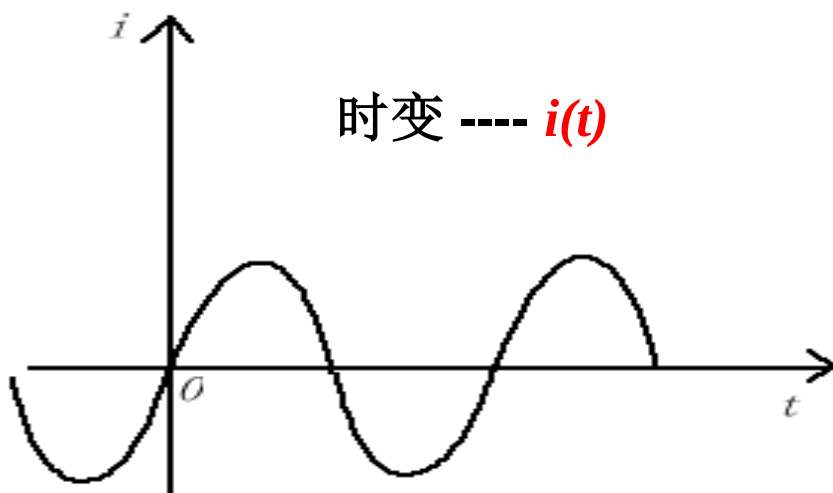
直流电流是指只在一个方向上流动并且是恒定的或者随时间变化的。

交流电流

交流电流(AC) 随时间按正弦规律变化的电流。

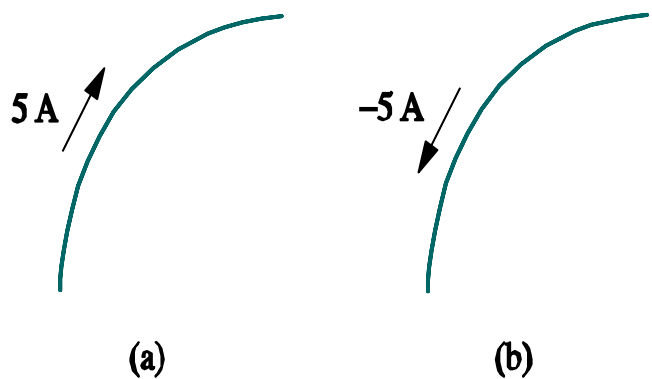
AC; alternating current; 交替的电流

交流电流是指随时间改变方向的电流。



电流的流动方向

由于定义电荷的运动是电流，所以电流就要有相应的流动方向。如前所述，习惯上取正电荷的运动方向作为电流的流动方向。基于这一国际惯例，一个值为 5A 的电流既可以表示为正的，也可以表示为负的，如图 1-5 所示。换言之，图 1-5b 中沿某个方向流动的 -5A 的负电流与沿相反方向流动的 $+5\text{A}$ 的正电流是一样的。



图(a)和图 (b)描述的是一样的电流

(a) 正电流

(b) 负电流

电荷量的计算

例 1-1 4 600 个电子带多少电荷量？

解：一个电子的电荷量为 $1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ ，因此 4600 个电子的电荷量为 $-1.602 \times 10^{-19} \text{ C} \times 4600 = -7.369 \times 10^{-16} \text{ C}$ 。

练习 1-1 计算 6 667 000 000 个质子所带的电荷量。

解： $Q = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C} \times 6\,667\,000\,000 = 1.0680535 \times 10^{-9} \text{ C}$
 $= 1.0680535 \text{ nC}$

答案： $1.0681 \times 10^{-9} \text{ C}$

电流的计算

例 1-2 流入端点的总电荷量是 $q=5t \sin 4\pi t$ mC, 计算 $t=0.5$ s 时的电流。

解:
$$i = \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt}(5t \sin 4\pi t) \text{ mC/s} = (5\sin 4\pi t + 20\pi t \cos 4\pi t) \text{ mA}$$

当 $t=0.5$ 时,

$$i = 5\sin 2\pi + 10\pi \cos 2\pi = 0 + 10\pi = 31.42(\text{mA})$$

注意 π 的取值, 非三角函数中取**3.14**, 三角函数中取值为**180度**。

练习 1-2 例 1-2 中, 如果 $q=(10-10e^{-2t})$ mC, 计算 $t=1.0$ s 时的电流。

解: $i=dq/dt=(-10)(-2)(e^{-2t})\text{mA}$

$t=1.0$ s 时

$$i = 20 e^{-2} \text{ mA} = 20/e^2 \text{ mA} = 2.7067 \text{ mA}$$

说明: $e=2.71828$

答案: 2.707mA

电流瞬时值计算详解

基于电荷量随时间变化函数的导数求解

问题陈述

已知条件:

电荷量随时间变化的关系为
 $q(t) = 5t \cdot \sin(4\pi t) \text{ mC}$

求解目标:

计算在 $t = 0.5 \text{ s}$
时刻的瞬时电流
 $i(0.5)$

核心定义：电流与电荷量的关系

电流的定义是

电荷量随时间的瞬时变化率，

数学表达式为： $i(t) = dq/dt$

求解思路：对 $q(t)$ 求导

我们的目标是计算 $i(0.5) = (dq/dt)$ 在 $t=0.5s$ 时的值。

具体步骤分为两步：

1. 对 $q(t) = 5t \cdot \sin(4\pi t)$ 求导，得到电流的一般表达式 $i(t)$ 。
2. 将 $t = 0.5 s$ 代入 $i(t)$ ，计算出具体数值。

求导过程 (1): 应用乘积法则

函数 $q(t) = 5t \cdot \sin(4\pi t)$

是两个关于 t 的函数的乘积,

即 $f(t) = 5t$ 和 $g(t) = \sin(4\pi t)$ 。

求导时需要使用乘积法则:

$$\frac{d}{dt} [f(t) \cdot g(t)] = f'(t) \cdot g(t) + f(t) \cdot g'(t)$$

求导过程 (2): 计算 $f'(t)$

首先，我们对第一个函数
 $f(t) = 5t$ 求导，结果为
 $f'(t) = 5$ 。

求导过程 (3): 计算 $g'(t)$

接下来，我们对第二个函数 $g(t) = \sin(4\pi t)$ 求导。
这里需要使用链式法则：

1. 设内层函数 $u = 4\pi t$ ，则外层函数为 $\sin(u)$ 。
2. 先对外层函数求导： $d/du [\sin(u)] = \cos(u)$ 。
3. 再对内层函数求导： $du/dt = 4\pi$ 。
4. 合并结果： $g'(t) = \cos(u) \cdot du/dt = 4\pi \cdot \cos(4\pi t)$ 。

$$\begin{aligned} i(t) &= \frac{dq}{dt} = f'(t) \cdot g(t) \\ &\quad + f(t) \cdot g'(t) \\ &= 5 \cdot \sin(4\pi t) + 5t \cdot 4\pi \cos(4\pi t) \\ &= 5\sin(4\pi t) \\ &\quad + 20\pi t \cos(4\pi t) \text{ mA.} \end{aligned}$$

数值代入：计算 $i(0.5)$

现在我们有了一般电流的表达式，
接下来将 $t = 0.5 \text{ s}$ 代入其中：

$$i(0.5) = 5\sin(4\pi \times 0.5) \\ 0.5) + 20\pi \times 0.5 \times \cos(4\pi \times 0.5)$$

计算三角函数值

首先计算表达式中的三角函数部分：

$$\sin(4\pi \times 0.5) = \sin(2\pi) = 0;$$

$\cos(4\pi \times 0.5) = \cos(2\pi) = 1$ 。我们知道，正弦函数和余弦函数的周期都是 2π ，所以 $\sin(2\pi) = 0$ ， $\cos(2\pi) = 1$ 。

最终计算

$$\begin{aligned} i(0.5) &= 5\sin(4\pi \times 0.5) \\ &+ 20\pi \times 0.5 \times \cos(4\pi \times 0.5) = \\ &5 \times 0 + 20\pi \times 0.5 \times 1 \\ &= 0 + 10\pi = 10\pi \text{ mA} \\ &\approx 31.42 \text{ mA} \end{aligned}$$

结论

在 $t = 0.5 \text{ s}$ 时刻,
电路中的瞬时电流为:

$$i(0.5) = 10\pi \text{ mA} \\ (\text{约 } 31.42 \text{ mA})$$

回顾与总结



核心概念：电流定义

电流是电荷量对时间的导数 $i(t) = dq/dt$ 。



数学工具：求导法则

在求解复杂函数时，灵活运用：

- 乘积法则 (Product Rule)
- 链式法则 (Chain Rule)



标准解题步骤

1. 求导得到电流的一般表达式
2. 代入具体时间值进行计算



关键技巧：特殊角记忆

计算时注意三角函数的特殊值：

$$\sin(2\pi) = 0, \cos(2\pi) = 1$$

常见电流-电荷量关系求导速查表



核心定义公式

$$i(t) = dq/dt$$

速查表结构预览



恒定电荷量

$$q(t) = Q \text{ (常数)}$$

$$i(t) = 0$$



线性变化

$$q(t) = kt$$

$$i(t) = k \text{ (常数)}$$



非线性变化

$$q(t) = t^2 \text{ 或 } e^{(at)}$$

$$i(t) = 2t \text{ 或 } a \cdot e^{(at)}$$

核心定义回顾

电流的定义

在电路分析中，**电流 (Current)**的定义是电荷量随时间的瞬时变化率

。

这意味着电流本质上是电荷量对时间的一阶导数。

数学表达

$$i(t) = dq / dt$$

基于此公式，我们将推导出常见的 $q(t)$ 函数形式及其对应的电流 $i(t)$ 。

一、基本函数形式

常数函数形式

电荷量 $q(t)$:

$$q(t) = C \text{ (常数)}$$

电流 $i(t)$:

$$i(t) = 0$$

说明：电荷量不随时间变化，电路中无电流。

线性函数形式

电荷量 $q(t)$:

$$q(t) = kt \text{ (k为常数)}$$

电流 $i(t)$:

$$i(t) = k$$

说明：电荷量随时间线性变化，电路中为恒定电流。

幂函数形式

电荷量 $q(t)$:

$$q(t) = kt^n$$

电流 $i(t)$:

$$i(t) = nkt^{(n-1)}$$

说明：应用幂函数求导法则，指数前置并减一。

二、三角函数形式

在相位上, $A\omega \cdot \cos(\omega t + \varphi)$ 等价于 $A\omega \cdot \sin(\omega t + \varphi + 90^\circ)$ 。因此, 我们说余弦形式的信号比正弦形式的信号相位超前了 **90 度**。



04. 正弦变化 (Sine Function)

电荷量

$$q(t) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi)$$

电流

$$i(t) = A\omega \cdot \cos(\omega t + \varphi)$$

说明: 应用链式法则求导, 电流相位超前电压90度, 呈现余弦形式。



05. 余弦变化 (Cosine Function)

电荷量

$$q(t) = A \cdot \cos(\omega t + \varphi)$$

电流

$$i(t) = -A\omega \cdot \sin(\omega t + \varphi)$$

说明: 应用链式法则求导, 余弦函数的导数为负的正弦函数, 需注意负号的存在。

三、指数函数形式



⚡ 电荷量 $q(t)$ (单位: C)

$$q(t) = Ae^{\lambda t} \quad (\text{其中 } A, \lambda \text{ 为常数})$$



电流 (单位: A)

$$i(t) = A\lambda e^{\lambda t}$$



说明：指数变化的电荷量，应用指数函数求导法则。常用于描述电路的暂态过程（如RC/RL电路充放电）。

四、常用求导法则

07. 和差法则 (Sum/Difference Rule)

函数形式: $q(t) = f(t) + g(t)$

导数结果: $i(t) = f'(t) + g'(t)$

09. 商数法则 (Quotient Rule)

函数形式: $q(t) = f(t) / g(t)$

导数结果: $i(t) = [f'(t)g(t) - f(t)g'(t)] / [g(t)]^2$

08. 乘积法则 (Product Rule)

函数形式: $q(t) = f(t) \cdot g(t)$

导数结果: $i(t) = f'(t)g(t) + f(t)g'(t)$

示例: $d/dt [5t \sin(4\pi t)] = 5\sin(4\pi t) + 20\pi t \cos(4\pi t)$

10. 链式法则 (Chain Rule)

函数形式: $q(t) = f(g(t))$

导数结果: $i(t) = f'(g(t)) \cdot g'(t)$

示例: $d/dt [\sin(4\pi t)] = 4\pi \cos(4\pi t)$

电荷的计算

例 1-3 如果流过端点的电流是 $i = (3t^2 - t) \text{ A}$ ，计算 $t = 1 \text{ s}$ 与 $t = 2 \text{ s}$ 之间流入该端点的电荷量。

解：

$$\begin{aligned} Q &= \int_{t=1}^2 i dt = \int_1^2 (3t^2 - t) dt \\ &= \left(t^3 - \frac{t^2}{2} \right) \Big|_1^2 = (8 - 2) - \left(1 - \frac{1}{2} \right) = 5.5 (\text{C}) \end{aligned}$$

练习 1-3 如果流过某个元件的电流为：

$$i = \begin{cases} 4\text{A}, & 0 < t < 1 \\ 4t^2\text{A}, & t > 1 \end{cases}$$

计算 $t=0\text{s}$ 与 $t=2\text{s}$ 之间流入该元件的电荷量。

$$\begin{aligned} \text{解: } Q &= \int_0^2 i dt = \int_0^1 i dt + \int_1^2 i dt \\ &= \int_0^1 4 dt + \int_1^2 4t^2 dt \\ &= 4t \Big|_0^1 + \frac{4}{3} t^3 \Big|_1^2 \\ &= 4 + \frac{4}{3} (2^3 - 1^3) \\ &= 4 + \frac{4}{3} (8 - 1) \\ &= 4 + \frac{4}{3} \times 7 \\ &= 4 + \frac{28}{3} \\ &= 13.333 \dots \text{ (C)} \end{aligned}$$

练习 1-3 如果流过某个元件的电流为：

$$i = \begin{cases} 4\text{A}, & 0 < t < 1 \\ 4t^2\text{A}, & t > 1 \end{cases}$$

计算 $t=0\text{s}$ 与 $t=2\text{s}$ 之间流入该元件的电荷量。



$$\text{解： } q = \int_0^2 i(t) dt = \int_0^1 i(t) dt + \int_1^2 i(t) dt$$

$$= \int_0^1 4 dt + \int_1^2 4t^2 dt$$

$$= 4t \Big|_0^1 + (4/3)t^3 \Big|_1^2$$

$$= 4(1-0) + (4/3)(2^3 - 1^3)$$

$$= 4 + (4/3)(8-1)$$

$$= 4 + 28/3$$

$$= (12 + 28)/3 = 40/3 \approx 13.33 \text{ C}$$

电流与电荷量计算示例

基于定积分的物理问题求解



建立物理模型

分析电路中电流随时间变化的规律，确定电流函数 $I(t)$ 的表达式，明确积分上下限。



构建积分方程

利用微元法思想，将总电荷量 Q 表示为电流 $I(t)$ 对时间 t 的定积分，即 $Q = \int I(t)dt$ 。



计算与验证

代入具体数值进行积分运算，求解总电荷量，并对结果的物理意义和单位进行验证。

问题陈述

已知条件：电流函数

电路中某端点的电流随时间变化的函数为：

$$i(t) = 3t^2 - t$$

其中：电流 i 的单位为安培 (A)，时间 t 的单位为秒 (s)。

求解目标：总电荷量

计算在指定时间间隔内，流入该端点的总电荷量 q ：

$$t = 1s \text{ 到 } t = 2s$$

提示：利用电流与电荷的积分关系进行求解。

核心物理公式：电荷量与电流的积分关系

$$q = \int_{t_2}^{t_1} i(t) dt$$

电荷量 (q)

单位：库仑 (C)

表示单位时间内通过导体横截面的总电量。

电流函数 (i(t))

单位：安培 (A)

随时间变化的电流瞬时值，是被积函数。

时间区间 (t₁, t₂)

单位：秒 (s)

积分的上下限，表示测量或计算的起始和终止时刻。

代入已知条件

提取题目参数

电流函数 $i(t)$:

$$i(t) = 3t^2 - t$$

时间区间 $[a, b]$:

$$[1, 2]$$



构建定积分模型

$$q = \int (3t^2 - t) dt$$

(上限 2, 下限 1)

结论: 问题转化为求解该定积分

求解原函数

 拆分被积函数

$$\int (3t^2 - t) dt$$

 分项积分运算

$$\int 3t^2 dt - \int t dt$$

 得到原函数

$$t^3 - (1/2)t^2 + C$$



注：其中 C 为积分常数，在后续计算定积分时，由于上下限相减， C 会被消去，因此在计算定积分时通常可以省略。

计算定积分

步骤 1：代入上下限

将原函数代入上限 $t=2$
和下限 $t=1$ ：

$$\begin{aligned} q &= [t^3 - \frac{1}{2}t^2]_1^2 \\ &= (8 - 2) - (1 - 0.5) \end{aligned}$$

步骤 2：分别求值

分别计算上限和下限的
函数值：

$$\begin{aligned} \text{上限值：} & 8 - 2 = 6 \\ \text{下限值：} & 1 - 0.5 = \\ & 0.5 \end{aligned}$$

步骤 3：计算差值

上限值减去下限值，
得到最终电荷量：

$$\begin{aligned} q &= 6 - 0.5 \\ &= \mathbf{5.5\ C} \end{aligned}$$

结论



$t=1\text{s}$ 到 $t=2\text{s}$ 流入端点的总电荷量

5.5 库仑 (C)

总结：通过将电流对时间积分，我们成功求解了特定时间段内的总电荷量，展示了微积分在物理问题中的实际应用。

1.4 电压

- 电动势 (Electromotive force /emf)
- 电位差 (Potential difference)

$$V_{ab} = \frac{dw}{dq}$$

1 伏特 = 1 焦耳/库伦 = 1 牛顿·米/库伦

电压

电压 (**电位差**) 是指移动单位电荷通过某个元件所需的能量，单位是**伏特** (**V**)。

(**点**) 电位 vs 电压 (**差**)

(点) 电位 vs 电压 (差)

电动势、电位差、电压：
什么关系？

是一个意思，不同的名称而已，
都是指的电压。

电动势又称为电压(voltage)或电位差(potential difference)。

电势、电位和电压又是什么关系？

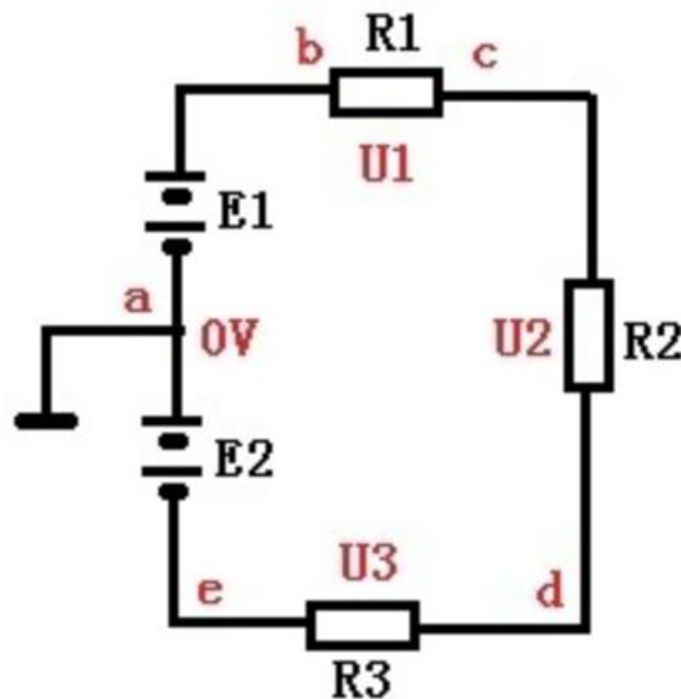
电势就是电位，电势差有时候就叫做电位差，也就是电压。

在电路中设定一个参考点，规定其电位为零，即接地点，有时未必接大地，只是接电源的负极。其余各点对参考点的电压值，就是该点的电位值。

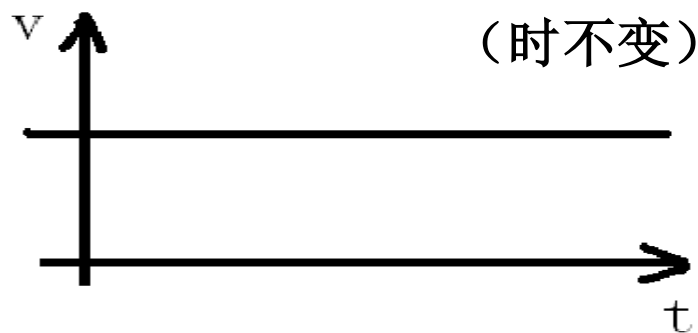
电压等于电位差。参考点不同则各点电位值不同，但是各点之间的电压不变。

(点) 电位 vs 电压 (差) ——续

- 如右图，a 是参考点，
电位 $V_a = 0$ ， $V_b = E_1$ ， $V_e = -E_2$ 。
- 电压 $U_1 = V_b - V_c$ ，
 $U_2 = V_c - V_d$ 。

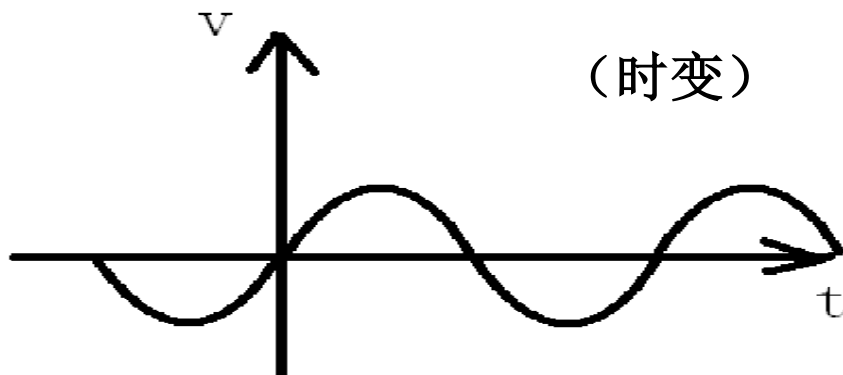


直流电压 用 V (大写) 来表示:



v : voltage
伏特

■ 交流电压 用 v (小写) 来表示:



1.5 功率与能量

功率

功率是消耗或者吸收能量的时间变化率，单位是**瓦特**（**W**）。

$$p = \frac{dw}{dt}$$

$$p = \frac{dw}{dt} = \frac{dw}{dq} \cdot \frac{dq}{dt} = vi$$

或

$$p = vi$$

- 功率 p 是一个时变量，称为**瞬时功率** $p(t)$ 。

■ 关联参考方向/无源符号规则：

无规则，不方圆！

- 当电流从元件的**正极流入，负极流出**时，**满足**关联参考方向，则 $p = +v_i i$
- 当电流从元件的**负极流入，正极流出**时，**不满足**关联参考方向，则 $p = -v_i i$

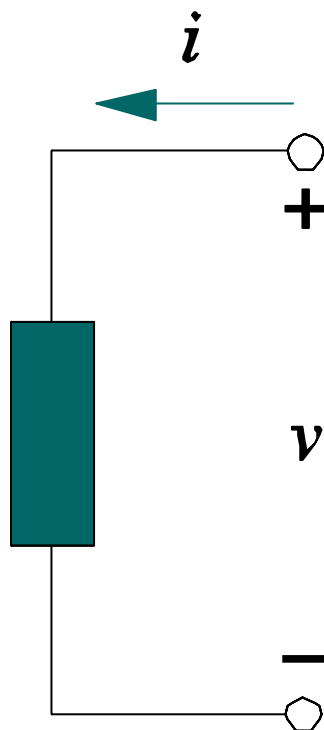
$$p = \frac{dw}{dt}$$

$$p = ? \quad v_i i$$

- 如果功率值 **>0**，该元件**吸收或消耗**功率。
- 如果功率值 **<0**，元件对外**提供或释放**功率。

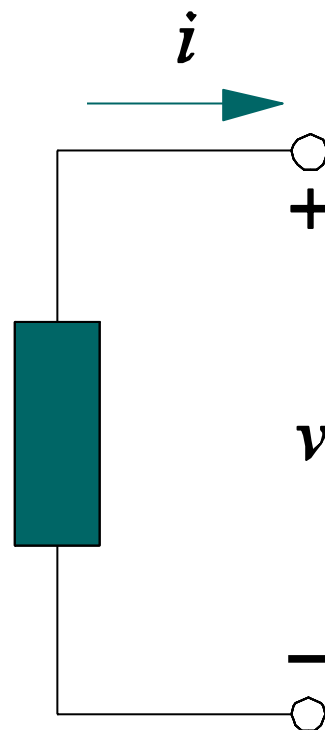
是否符合关联参考方向？

$$p = ? \quad vi$$



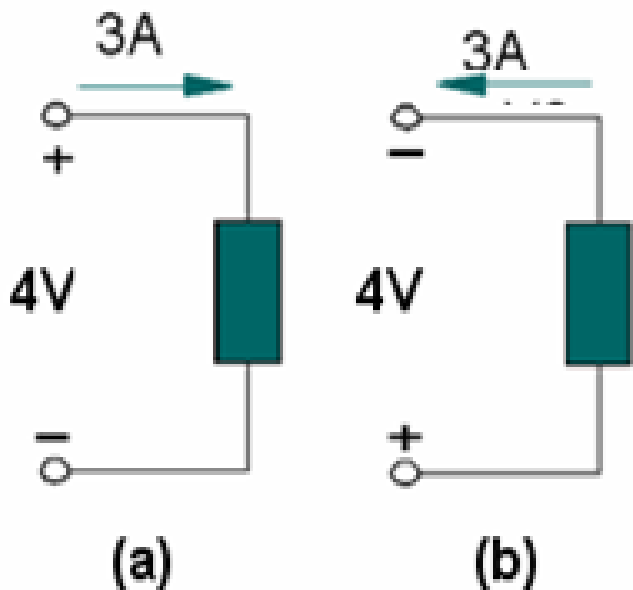
$$p = +vi$$

(a)



$$p = -vi$$

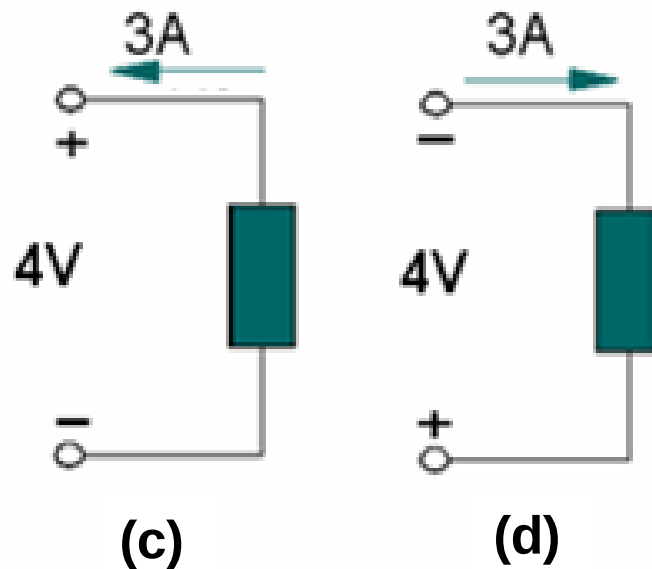
(b)



元件**吸收**功率为12W的两种情况：

$$(a) \quad p = 4 \times 3 = 12(W)$$

$$(b) \quad p = 4 \times 3 = 12(W)$$



元件**发出**功率为12W的两种情况：

$$(c) \quad p = - (4 \times 3) = -12(W)$$

$$\text{或 } p = 4 \times (-3) = -12(W)$$

$$(d) \quad p = - (4 \times 3) = -12(W)$$

$$\text{或 } p = 4 \times (-3) = -12(W)$$

能量

能量是指做功的能力，单位为焦耳（J）。

$$W = \int_{t_0}^t p dt = \int_{t_0}^t v i dt$$

$$1 \text{ Wh} = 3,600 \text{ J}$$

$$1 \text{ 度电} = 1 \text{ 千瓦小时}$$

注意：任何电路都必须遵守能量守恒定律。

$$\sum p = 0$$

吸收的正功率 = 发出的负功率

例 1-4 某电源使得 2A 的恒定电流流过灯泡 10s，如果灯泡以光能和热能的形式消耗的能量为 2.3kJ，计算灯泡两端的电压降。

解：总电荷量为：

$$\Delta q = i\Delta t = 2 \times 10 = 20(\text{C})$$

电压降为：

$$v = \frac{\Delta w}{\Delta q} = \frac{2.3 \times 10^3}{20} = 115(\text{V})$$

 **练习 1-4** 将电荷 q 从 b 点移动到 a 点所需的能量为 25J，计算下面两种情况下的电压降 v_{ab} (a 点电压值相对于 b 点为正)。(a) $q=5\text{C}$ ，(b) $q=-10\text{C}$ 。

解： (a) $= (25\text{J}) / (5\text{C}) = 5\text{V}$

(b) $= (25\text{J}) / (-10\text{C}) = -2.5\text{V}$

例1-5:

计算在 $t = 3 \text{ ms}$ 时该元件所吸收的功率，如果流入某元件正极的电流为：

$$i = 5 \cos 60\pi t \text{ A}$$

且该元件两端的电压为： (a) $v = 3i$,
(b) $v = 3 \, di/dt$.

已知: $i = 5 \cos 60\pi t \text{ A}$, (a) $v = 3i$,
(b) $v = 3 \, di/dt$

解:

(a) 电压为 $v = 3i = 15 \cos 60\pi t$

因此功率为: $p = v i = 75 \cos^2 60\pi t \text{ W}$

在 $t = 3\text{ms}$ 时, 所求功率为:

$$\begin{aligned} p &= 75 \cos^2 (60\pi \times 3 \times 10^{-3}) = 75 \cos^2 0.18\pi \\ &= 53.48 \text{ W} \end{aligned}$$

注意: $\pi = 180^\circ$, 不是3.14

已知: $i = 5 \cos 60\pi t \text{ A}$

(b)
$$v = 3 \frac{di}{dt} = 3(-60\pi)5 \sin 60\pi t = -900\pi \sin 60\pi t \text{ V}$$

$$p = vi = -4500\pi \sin 60\pi t \cos 60\pi t \text{ W}$$

在 $t = 3\text{ms}$ 时, 所求功率为:

$$p = -4500\pi \sin 0.18\pi \cos 0.18\pi \text{ W}$$

$$= -14137.167 \sin 32.4^\circ \cos 32.4^\circ = -6.396 \text{ kW}$$

注意: 三角函数中, $\pi=180^\circ$; 否则 $\pi=3.14$

练习 1-5 在例 1-5 中, 如果电流保持不变, 电压为: (a) $v = 2i$ V, (b) $v = (10 + 5 \int_0^t i dt)$ V。

计算 $t = 5\text{ms}$ 时的瞬时功率。

答案: (a) 17.27 W, (b) 29.7 W

$$\begin{aligned}\text{解: (a)} \quad p &= vi = 2i \times i = 2i^2 \\ &= 2 \times (5 \cos 60\pi t)^2 = 50 (\cos 60\pi t)^2 \\ t &= 5\text{ms 时}, \pi = 180^\circ, \text{代入} \\ p &= 50 (\cos(60 \times 180 \times 0.005))^2 \\ &= 50 \times (\cos 54^\circ)^2 = 17.27\text{W}\end{aligned}$$

已知: $i = 5 \cos 60\pi t$ A

$$(a) \quad p = vi = 2i \times i = 2i^2$$

$$= 2 \times (5 \cos 60\pi t)^2 = 50 (\cos 60\pi t)^2$$

当 $t = 5\text{ms}$ 时, 取 $\pi = 180^\circ$, 代入得

$$p = 50 [\cos(60 \times 180 \times 0.005)]^2 = 50 \times (\cos 54^\circ)^2 \approx 17.27\text{ W}$$

题目条件

- 电流函数: $i(t) = 5 \cos(60\pi t) \text{ A}$
- 计算时刻: $t = 0.005 \text{ s}$
- 注意: $60\pi t$ 单位为弧度, 计算时取 $\pi = 180^\circ$

练习 1-5 在例 1-5 中, 如果电流保持不变, 电压为: (a) $v = 2i$ V, (b) $v = (10 + 5 \int_0^t i dt)$ V。

计算 $t = 5\text{ms}$ 时该元件所吸收的功率。

答案: (a) 17.27W, (b) 29.7W

$$(b) \quad i = 5 \cos 60\pi t \text{ A}, \quad v = (10 + 5 \int_0^t i dt) \text{ V}, \quad t = 0.005 \text{ s}$$

$$P = Vi = (10 + 5 \int_0^t i dt) i = (10 + 5 \int_0^{0.005} 5 \cos 60\pi t dt) \times 5 \cos 60\pi t$$

$$= 50 \cos 60\pi t + 125 (\cos 60\pi t) \times \left[\frac{1}{60\pi} \times \sin 60\pi t \right]_0^{0.005}$$

$$= 50 \cos(60 \times 180 \times 0.005) + 125 \cos 54^\circ \times \frac{1}{60\pi} \sin 54^\circ$$

$$= 50 \cos 54^\circ + 125 \cos 54^\circ \times \frac{1}{60 \times 3.14} \sin 54^\circ$$

$$= 50 \times 0.5878 + \frac{125 \times 0.5878}{188.4} \times 0.8090$$

$$= 29.39 + 0.3155 = 29.70 \text{ (W)}$$

练习 1-5 在例 1-5 中, 如果电流保持不变, 电压为: (a) $v = 2i$ V, (b) $v = \left(10 + 5 \int_0^t i dt\right)$ V。

计算 $t = 5\text{ms}$ 时该元件所吸收的功率。

答案: (a) 17.27 W, (b) 29.7 W

(b)解 1. 已知条件与积分运算

- 电流表达式: $i = 5 \cos(60\pi t)$ A

- 电压表达式: $v = \left(10 + 5 \int_0^t i dt\right)$ V

- 计算积分项:

$$\int_0^t i dt = \int_0^t 5 \cos(60\pi\tau) d\tau = \frac{5}{60\pi} \sin(60\pi t) = \frac{1}{12\pi} \sin(60\pi t)$$

2. 代入 $t = 5\text{ ms} = 0.005\text{ s}$ 计算瞬时值

- 计算相位角:

$$60\pi t = 60\pi \times 0.005 = 0.3\pi \text{ rad} = 54^\circ$$

- 计算电压瞬时值:

$$v = 10 + 5 \times \frac{1}{12\pi} \sin(54^\circ) \approx 10 + \frac{5}{12\pi} \times 0.8090 \approx 10.1077\text{ V}$$

- 计算电流瞬时值:

$$i = 5 \cos(54^\circ) \approx 5 \times 0.5878 \approx 2.939\text{ A}$$

3. 最终结果：瞬时功率计算

- 瞬时功率公式： $p = v \cdot i$

- 计算结果：

$$p \approx 10.1077 \times 2.939 \approx 29.7 \text{ W}$$

- 结论：当 $t = 5 \text{ ms}$ 时，该元件吸收的功率为 **29.7 W**。

注意：三角函数中“ $\pi=180$ 度”，非三角函数中“ $\pi= 3.14$ ”

练习 1-5 在例 1-5 中, 如果电流保持不变, 电压为: (a) $v = 2i$ V, (b) $v = \left(10 + 5 \int_0^t i dt\right)$ V。

计算 $t = 5\text{ms}$ 时该元件所吸收的功率。

答案: (a) 17.27 W, (b) 29.7 W

已知条件: $i = 5\cos(60\pi t)$ A, $v = 10 + 5 \int_0^t i dt$ V 三角函数代值时用 $\pi = 180^\circ$

$$\begin{aligned} p(t) &= v \cdot i \\ &= \left(10 + 5 \int_0^t 5 \cos 60\pi t dt\right) \times 5 \cos 60\pi t \\ &= 50 \cos 60\pi t + 125 \cos 60\pi t \cdot \int_0^t \cos 60\pi t dt \end{aligned}$$

$$\int_0^{0.005} \cos 60\pi t dt = \frac{1}{60\pi} \sin 60\pi t \Big|_0^{0.005} = \frac{1}{60\pi} \sin 54^\circ$$

代入数值 ($\pi \approx 3.14$, $\cos 54^\circ \approx 0.5878$, $\sin 54^\circ \approx 0.8090$):

$$p \approx 50 \times 0.5878 + \frac{125 \times 0.5878 \times 0.8090}{60 \times 3.14}$$

$$= 29.39 + 0.3155 \approx 29.70 \text{ W}$$

以下是电路基础课程中最常用的积分公式，涵盖了基本函数、三角函数和指数函数的积分，这些公式在求解电压、电流、能量等问题时经常用到：

一、基本积分公式

$$1. \int k dx = kx + C \quad (k \text{ 为常数})$$

$$2. \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$$

$$3. \int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$$

二、三角函数积分公式

$$4. \int \sin(ax) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax) + C$$

$$5. \int \cos(ax) dx = \frac{1}{a} \sin(ax) + C$$

$$6. \int \tan(ax) dx = -\frac{1}{a} \ln |\cos(ax)| + C$$

$$7. \int \cot(ax) dx = \frac{1}{a} \ln |\sin(ax)| + C$$

三、指数函数积分公式

$$8. \int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$$

$$9. \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (a > 0, a \neq 1)$$

四、电路分析中常用的特定积分

10. 电容电流积分求电压：

$$v_C(t) = \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i_C(\tau) d\tau + v_C(t_0)$$

11. 电感电压积分求电流：

$$i_L(t) = \frac{1}{L} \int_{t_0}^t v_L(\tau) d\tau + i_L(t_0)$$

12. 功率积分求能量：

$$w(t) = \int_{t_0}^t p(\tau) d\tau = \int_{t_0}^t v(\tau) i(\tau) d\tau$$

这些是电路基础中最核心的积分工具，熟练掌握它们对于分析动态电路（如含有电容和电感的电路）至关重要。

例1-6：

一个100W的电灯泡2h消耗的电能是多少？

解：

$$\begin{aligned} w &= pt = 100(W) \times 2(h) \times 60(\text{min}/h) \times 60(s/\text{min}) \\ &= 720,000J = 720kJ \end{aligned}$$

即

$$w = pt = 100W \times 2h = 200Wh$$

练习 1-6 一台家用电热器连接至 110V 电压的时候电流为 10A，计算此电热器工作 6 个小时消耗的能量为多少。

答案：6.9 千瓦·时

解： $w=pt=v*i*t=110V \times 10A \times 6h=6600wh=6.6$ 千瓦时

1 度电 = 1 千瓦时 (kWh)

一度电，就是1千瓦时。

纸质版教材上,连接至115V电压:

$w=pt=v*i*t=115v \times 10A \times 6h=6900wh=6.9$ 千瓦时

1.6 电路元件

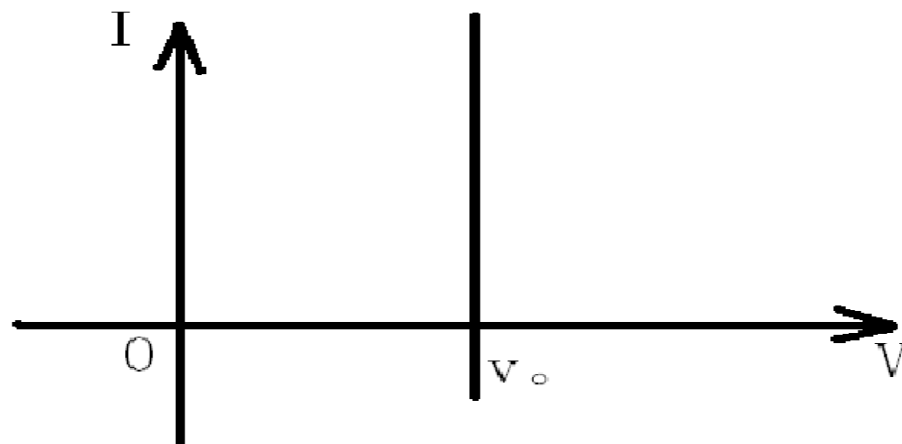
- 无源器件(passive element)
- 有源器件(active element)

理想独立源 (ideal independent source)

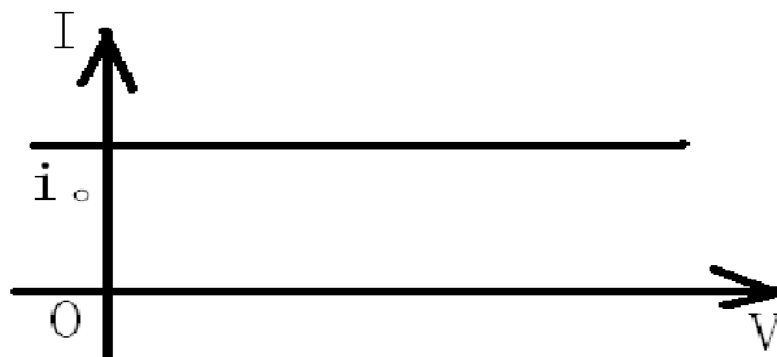
理想独立源是指能够提供特定电压或电流，而与其外接电路**完全无关**的有源元件。

VCR—
电压-电流关系

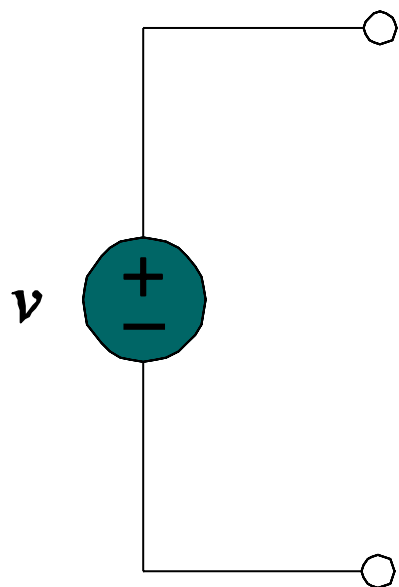
■ 理想独立电压源



■ 理想独立电流源



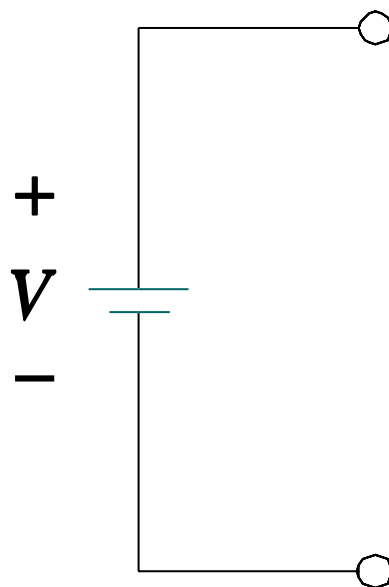
电路符号：



(a)

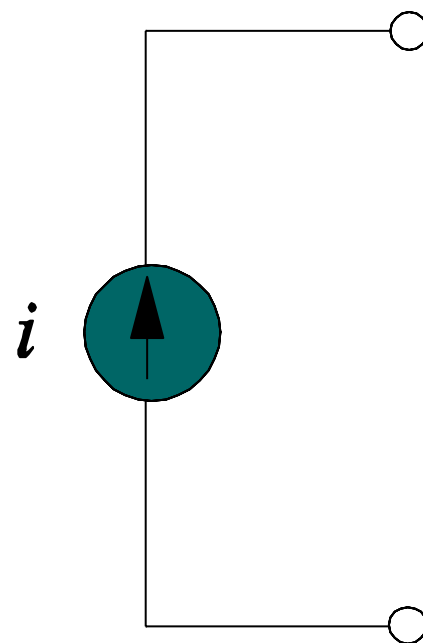
独立电压源

(a) 可表示直流电压源或交流电压源



(b)

(b) 表示直流电压源



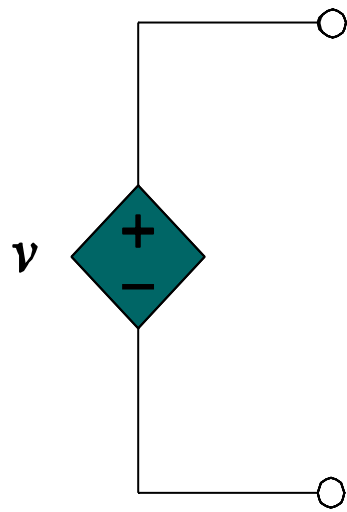
独立电流源

理想的非独立源（受控源）

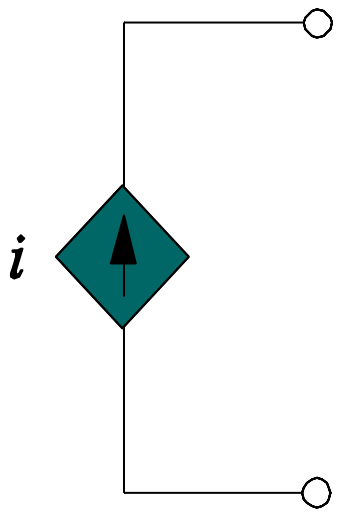
理想的非独立（或受控源）是指其所提供的电压或电流受到其他电压或电流控制的有源元件。



- 1. 电压控制电压源 **(VCVS)**
- 2. 电流控制电压源 **(CCVS)**
- 3. 电压控制电流源 **(VCCS)**
- 4. 电流控制电流源 **(CCCS)**



(a)

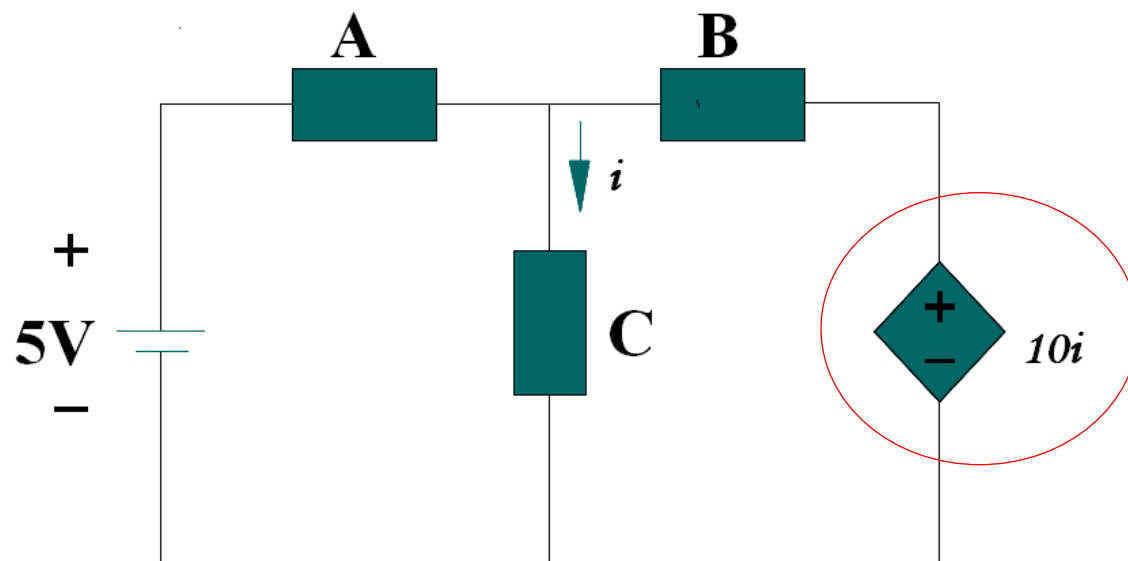


(b)

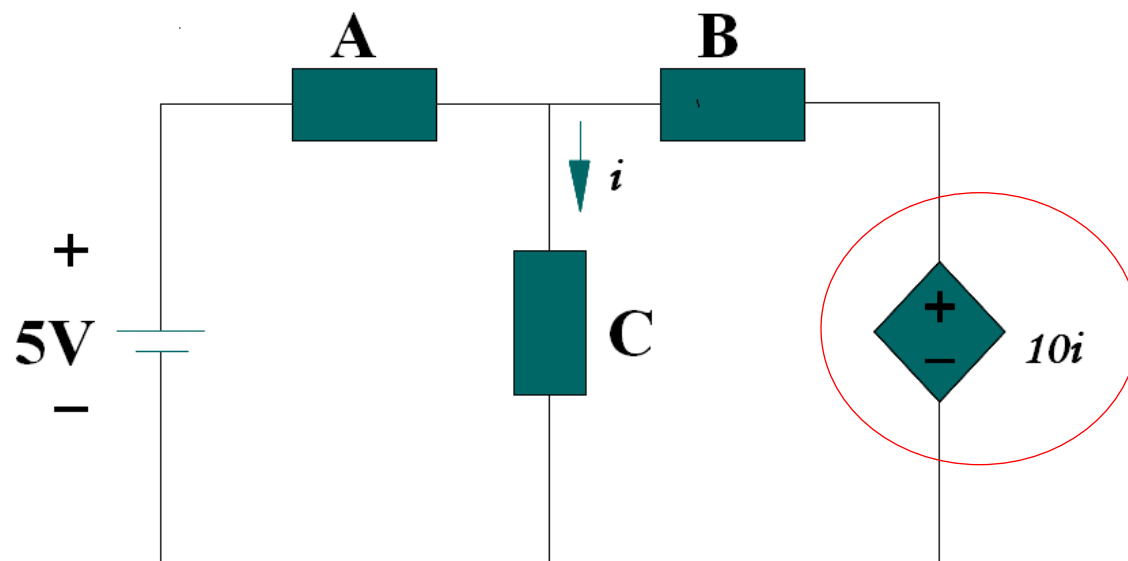
电路符号:

(a)受控电压源

(b)受控电流源



Q: 这是什么类型的受控源？。。。



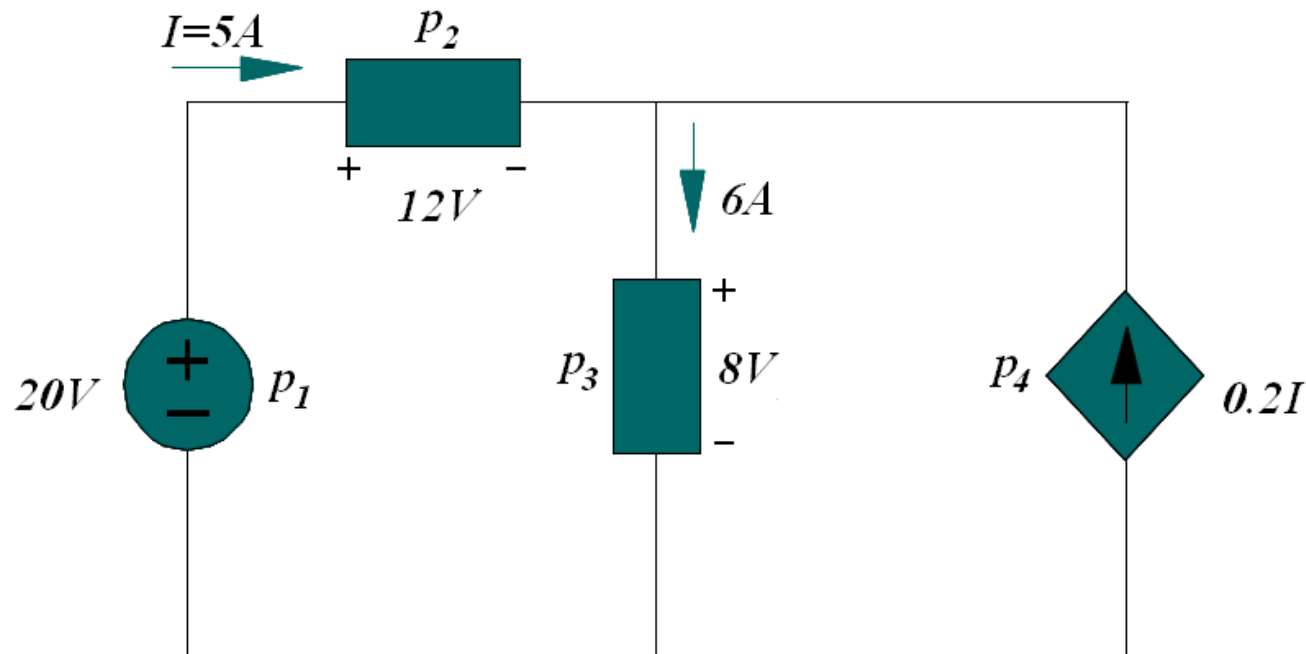
Q: 这是什么类型的受控源?

A: 电流控制的电压源

大小和单位: $10i$ **V**, 不是 $10i$ **A** !

例1-7 （堂练）

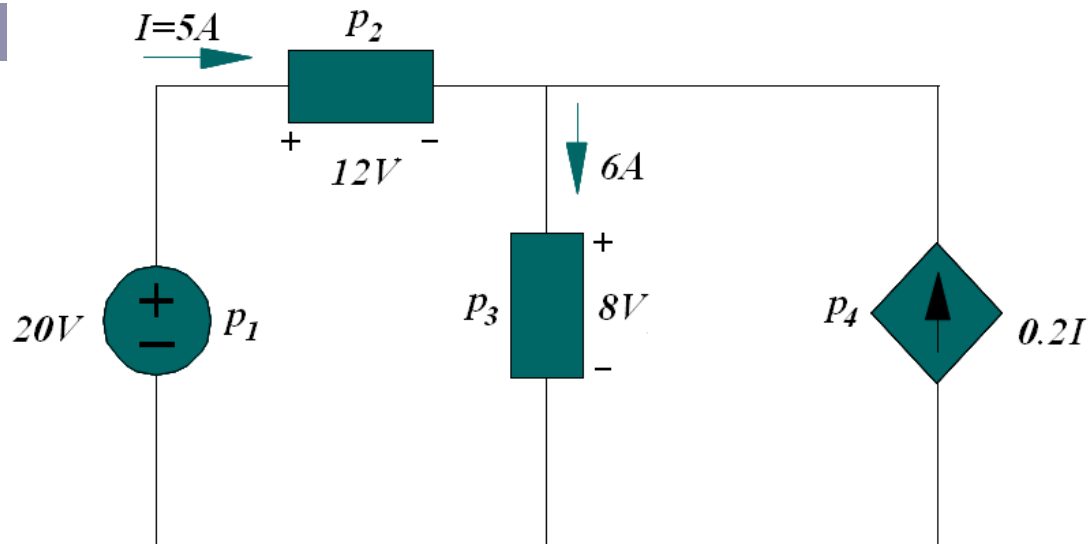
计算图中各元件所发出或吸收的功率。



（解题规范：打标签。。。）

解:

(解题规范)
根据图示标签:



$$p_1 = 20(-5) = -100\text{W} \quad \text{发出功率}$$

$$p_2 = 12(5) = 60\text{W} \quad \text{吸收功率}$$

$$p_3 = 8(6) = 48\text{W} \quad \text{吸收功率}$$

$$p_4 = 8(-0.2I) = 8(-0.2 \times 5) = -8\text{W} \quad \text{提供功率}$$

$$p_1 + p_2 + p_3 + p_4 = -100 + 60 + 48 - 8 = 0$$

练习 1-7 计算图 1-16 的电路中每个元件吸收的功率或发出的功率。

解: $p_1 = (-5\text{V}) \times (9\text{A}) = -45\text{W};$

$$p_2 = 2\text{V} \times 9\text{A} = 18\text{W};$$

$$p_3 = 4\text{A} \times 0.6 \times 5\text{A} = 12\text{W};$$

$$p_4 = 5\text{A} \times 3\text{V} = 15\text{W};$$

$$p_1 + p_2 + p_3 + p_4 = 0$$

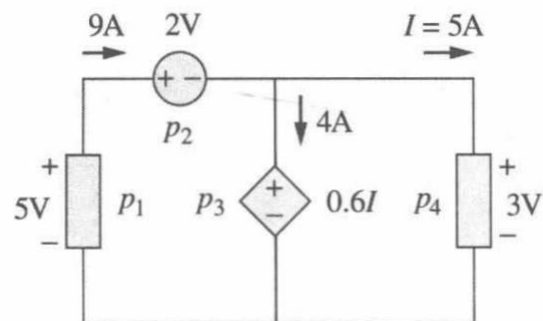


图 1-16 练习 1-7 图

答案: $p_1 = -45\text{W}$, $p_2 = 18\text{W}$, $p_3 = 12\text{W}$, $p_4 = 15\text{W}$



1.7 应用实例



某家庭一月份耗电量为400 kW·h，按照如下电费标准，确定该家庭当月的电费账单：

每月的基本供电服务费\$12.00。

每月第一个100kW·h按16 美分/kW·h计费。

之后的200kW·h按10美分/kW·h计费。

超过200 kW·h按6美分/kW·h计费。

解:

电费账单计算如下:

每月的基本供电服务费 = \$12.00

第一个100 kWh $\times$ \$0.16/kW·h = \$16.00

之后的200 kWh $\times$ \$0.10/kW·h = \$20.00

剩余的100 kWh $\times$ \$0.06/kW·h = \$6.00

总电费 = \$54.00

$$\text{平均价格} = \frac{\$54}{100 + 200 + 100} = 13.5 \text{ 美分/kW}\cdot\text{h}$$

例 1-9 某家庭一月份耗电量为 $700\text{kW}\cdot\text{h}$ ，按照如下电费标准确定该家庭当月的电费账单。

每月的基本供电服务费 $\$12.00$ 。

每月第一个 $100\text{kW}\cdot\text{h}$ 按 16 美分/ $\text{kW}\cdot\text{h}$ 计费。

之后的 $200\text{kW}\cdot\text{h}$ 按 10 美分/ $\text{kW}\cdot\text{h}$ 计费。

超过 $300\text{kW}\cdot\text{h}$ 按 6 美分/ $\text{kW}\cdot\text{h}$ 计费。

解：电费账单计算如下：

每月的基本供电服务费 $= \$12.00$

第一个 $100\text{kW}\cdot\text{h} \times \$0.16/\text{kW}\cdot\text{h} = \16.00

之后的 $200\text{kW}\cdot\text{h} \times \$0.10/\text{kW}\cdot\text{h} = \20.00

剩余的 $400\text{kW}\cdot\text{h} \times \$0.06/\text{kW}\cdot\text{h} = \24.00

一月份的总电费 $= \$72.00$

平均价格 $= \$72.00/(100+200+400) = 10.2$ 美分/ $\text{kW}\cdot\text{h}$



 **练习 1-9** 参考例 1-9 中电费的计算方法，如果某家庭七月份大部分时间外出休假，只用了 $350\text{kW}\cdot\text{h}$ 的电量，计算该月每千瓦时的平均电费。 **答案：** 14.571 美分/ $\text{kW}\cdot\text{h}$

解：平均电费 = $(\$12 + \$0.16 \times 100 + \$0.10 \times 200 + \$0.06 \times 50) / 350\text{ kW}\cdot\text{h} = \$0.1456 / \text{kW}\cdot\text{h} = 14.56$ 美分/ $\text{kW}\cdot\text{h}$

例 1-10 计算图 1-19 中流过 8Ω 电阻的电流。

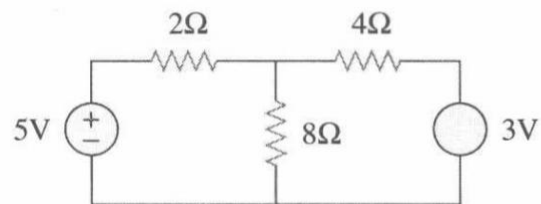


图 1-19 例 1-10 图

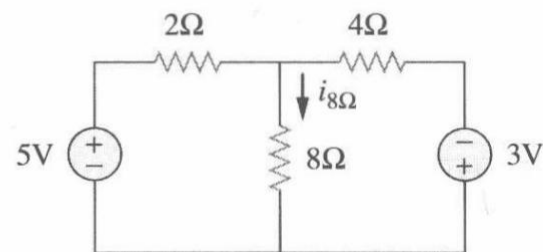


图 1-20 问题的定义

解: $(V1-5)/2+V1/8+(V1+3)/4=0 \quad (\text{kcl})$

$$i_8 = V1/8 \text{ (A)}$$

$$=0.25\text{A}$$

本章小结：

- **电路**由若干相互连接在一起的电路**元件**构成。
- **电流**是在给定方向下某点电荷变化的速率：

$$i = \frac{dq}{dt}$$

- **电压**是指移动1C电荷所需要的能量：

$$v = \frac{dw}{dq}$$

- **功率**是指单位时间所发出或吸收的**能量**，也可以用电压与电流的乘积表示：

$$p = \frac{dw}{dt} = vi$$

- 按照**关联参考方向**，如果电流从元件电压的正极流入，则功率计算式的**符号**为取正。

■一个理想的独立电压源，无论两端连接什么元件，总是给出特定的电位差；一个理想的独立电流源，无论其两端连接什么元件，总会产生特定的电流。

■电压源和电流源可以是受控源，也可以是独立源，受控源的大小受电路中其他变量的控制。

本章重点与难点

- i, v, p 正负号的确定及其物理意义（代数，代数！）；
- 关联参考方向/无源符号约定（规则）；
- 受控源是（对某种功能电路）的一种数学模型或电路模型，不是具体的某种电子器件。

测验题

- 1 毫伏等于百万分之一伏特。
(a)对 (b)错
- 2 词头“微”表示：
(a) 10^6 (b) 10^3
(c) 10^{-3} (d) 10^{-6}
- 3 2 000 000V 的电压用 10 的幂次表示，可以写为：
(a)2mV (b)2kV
(c)2MV (d)2GV
- 4 如果每秒流过某一点的电荷为 2C，则电流是 2A。
(a)对 (b)错
- 5 电流的单位是：
(a)库仑 (b)安培
(c)伏特 (d)焦耳
- 6 电压的度量单位是：
(a)瓦特 (b)安培
(c)伏特 (d)焦耳/秒
- 7 4A 的电流对一介质充电 6s 后，所储存的电荷是 24C。
- 8 如果 1.1kW 的烤面包机产生的电流为 10A，则其两端的电压为：
(a)11kV (b)1100V
(c)110V (d)11V
- 9 下述哪个量不是电量：
(a)电荷 (b)时间
(c)电压 (d)电流
(e)功率
- 10 图 1-22 中受控源是：
(a)电压控制电流源 (b)电压控制电压源
(c)电流控制电压源 (d)电流控制电流源

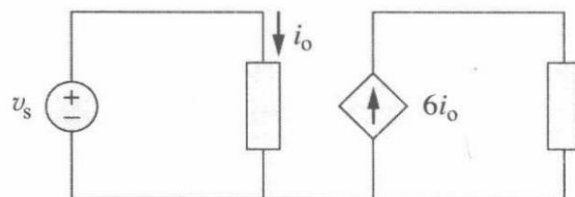


图 1-22 复习题 10 图

答案

答案：1(b)； 2(d)； 3(c)； 4(a)； 5(b)； 6(c)；
7(a)； 8(c)； 9(b)； 10(d)

本章作业

- 画出本章思维导图
 - 1.18（功率）
 - 1.20（电压，电流）
 - 1.23（能量，功率）
 - 1.36（能量，电流） 注：原题所述“额定功率”应为“额定容量”。
- * 自学：微积分初步

注：请各位独立完成。 计算结果请以**小数形式**呈现，勿使用分数形式。